성장인자 발주 의사결정 시스템

Multi-Agent AI ERP | 통합 기획안

1. 목표와 기본 구조

생산 일정과 품질 조건을 지키면서 고가 성장인자의 과잉 구매, 만료 폐기와 불필요한 지출을 줄인다. 기존 ERP 데이터를 활용해 공급 확인부터 추천, 승인, 발주 등록과 입고 추적까지 지원한다.

중앙 조율형 멀티 에이전트 구조다. 각 부서 AI는 독립적으로 대안·제약조건·근거를 제출하고, 오케스트레이터 AI(총괄 조율 AI)가 분석 작업을 배분하고 결과를 통합·검증해 최종 발주안을 추천한다. 부서끼리 직접 토론하거나 서로의 제안을 수정하는 구조는 사용하지 않는다.

2. AI 구성

AI	역할과 산출물
재고·생산계획 AI	승인된 규칙의 계산 도구로 날짜별 가용 재고, 부족량, 필요일, 예상 폐기량을 산출한다. 수량·입고 일정의 가능한 대안과 제약을 제출한다.
구매 AI	승인된 공급 경로에 공급 가능 여부를 확인한다. 회신을 구조화하고 업체별 단가·최소 주문량·확약·일괄/분할 공급 조건을 제출한다.
품질 검토 AI	제품·업체 승인, Lot·유효기간·서류, 시험·승인 일정을 검토한다. 허용·보류·제외 조건을 제출하며 실제 QC와 QA 권한은 구분한다.
재무 AI	구매·운송·시험·보관·폐기 처리비용과 예산·현금 한도를 계산한다. 비용 비교, 예산 제약과 지급 대안을 제출한다.
오케스트레이터 AI	부서별 분석 작업을 배분하고 진행 상태를 관리한다. 결과를 취합해 통합안을 구성·수정하고, 계산 검증·추가 분석을 요청하며 최종 추천 근거를 설명한다.

3. 판단 원칙

- 필수 품질 조건을 충족한 후보에서 적기납품 가능성과 공급 근거를 우선 확인하고 총비용을 비교한다.
- 적기납품시점은 고객에게 완제품 납품을 완료해야 하는 시점이다. 원료 투입일까지의 역산에는 생산·완제품 확인·포장·출하·고객 운송 계획을 반영한다.
- AI가 매번 계산 규칙을 새로 만들지 않는다. 담당자가 승인한 규칙을 코드로 구현하고 부서 AI가 호출한다.
- 공급 확약과 예상 품질 완료는 절대 보장이 아니다. 실제 사용 승인은 품질 담당자가 수행한다.

부족량 계산과 최초 알림

4. 날짜별 규칙 기반 계산

예상 가용 재고 = 기존 사용 가능 재고 + 해당일까지 사용 가능해지는 입고량 - 해당일까지 생산에 필요한 수량

예약 수량은 해당 생산에 한 번만 배정한다. 다른 생산 예약분과 품질 보류·불합격 재고는 자유 가용량에서 제외하며, 사용 전에 만료되는 물량은 수요 충족에 사용하지 않는다. 미반출 보류·만료품도 보관 공간은 점유한다.

기존 발주는 입고일과 시험·승인 후 사용 가능일을 구분한다. 확약·예상 사용 가능일이 있는 물량은 예상 시나리오에 반영하되 현재 확정 재고와 구분한다. 미확약 물량을 확정 공급으로 계산하지 않는다.

상태	판단 및 알림
주의	예상 가용 재고가 안전재고 아래로 내려간다. 안전 여유 부족 시점과 복원 필요량을 알린다.
위험	해당 생산의 원료 필요량을 충족하지 못한다. 부족일·부족량·영향받는 생산과 고객 납기를 알린다.
긴급	현재 확인된 일반 조달 조건으로 필요일까지 확보하기 어렵다. 긴급 조달·대체 공급·일정 조정 검토를 요청한다.

5. 최초 알림: 얼마나·언제까지·어떻게

항목	표시할 내용
얼마나	생산 부족분과 안전재고 포함 확보 목표를 구분한다. 실제 주문량은 최소 주문량 등 공급 조건 확인 후 결정한다.
언제까지	원료 사용 필요일과 기존 조달기간 기준의 예상 검토·발주 기한을 표시한다.
어떻게	승인된 업체에 공급 가능 여부와 일괄·분할 조건 확인을 제안한다. 아직 최종 발주 방법은 아니다.

가상 알림 예시

“11월 10일 생산에 사용할 성장인자 8개가 부족할 것으로 예상됩니다. 안전재고 포함 확보 목표는 10개입니다. 공급·운송·검사 기간을 고려해 발주 검토가 필요합니다. 승인된 업체에 수량·입고일·가격·분할 조건 확인을 요청할까요?”

첫 번째 승인 = 공급업체 확인·발주 검토 시작 승인. 실제 구매 주문 승인과 구분한다. 알림의 수량·기한은 현재 데이터 기준의 예상값이며, 생산계획과 공급 회신에 따라 갱신한다.

공급업체 회신과 분기 규칙

6. 공급 확인 요청과 기한

첫 승인 후 구매 AI가 제품·수량·필요 입고일·품질 조건을 제시하고 가격·공급 확약·분할 입고·지급 조건과 유효기간을 확인한다. 시연에서는 공급업체 회신을 합성 데이터로 입력할 수 있다.

업체별 조달기간, 내부 분석·승인 시간, 대체 공급 검토 여유를 반영해 회신 기한과 최종 결정 기한을 정한다. 초기 기한은 추정치이며 회신 후 재계산한다. 재문의로 최종 대응 기한을 넘기지 않도록 한다.

회신 상태	기한 전	기한 도달·초과
회신 없음	대기·재알림, 대체 업체 병행 확인	미확인 표시, 대체 공급 검토 및 일정 위험 알림
조건 불확실	빠진 수량·가격·입고일·분할 조건을 구체적으로 재질의	조건부 후보로 표시. 확정 공급을 전제로 추천하지 않음
공급 가능 확인	요청 조건·근거 확인 후 부서 분석에 전달	회신·견적이 유효하고 조건이 유지되면 후보 유지
공급 불가 확인	해당 조건의 후보 제외, 대체 업체 확인	동일하게 처리
회신 만료·조건 변경	최신 조건 재확인	재확인 전 기존 확약을 그대로 사용하지 않음

공급 가능 확인 기준

제품·수량·입고일·가격·필요 품질 조건·회신 유효기간을 확인한다. 분할 공급은 회차별 수량·일정·비용·변경 조건이 필요하다. 일부 수량만 가능한 경우 부분 공급 후보로 구분한다.

예외 처리

모든 업체가 미확인·불가이면 “추천 가능한 확정안 없음”으로 알리고 추가 확인·긴급 조달·일정 조정을 요청한다. 견적 유효기간이나 회신 기한이 남았다는 이유만으로 고객 납기를 맞출 수 있다고 판단하지 않는다.

사람이 확인할 정보

업체별 회신 상태 / 확인 시각·원문 / 확약 수량·입고일 / 회신 기한·유효기간 / 미확인 조건 / 다음 조치. 실제 외부 문의 전송과 자동 재알림의 권한·대상·템플릿은 별도로 설정한다.

독립 분석·통합 추천·발주 실행

7. 전체 업무 흐름

단계	처리 내용
계산·알림	규칙 기반으로 부족량·필요일·위험을 계산하고 잠정 조치를 알린다.
첫 승인	담당자가 공급 확인·발주 검토 시작을 승인한다.
공급 확인	구매 AI가 회신을 수집·분류하고 상태별 재문의·대체 확인을 진행한다.
부서별 독립 분석	동일한 ERP·회신 데이터 버전을 바탕으로 각 부서가 대안·제약·근거를 제출한다.
오케스트레이터 통합·검증	일괄·분할·부분 공급 등의 가능한 조합을 구성하고 품질·일정·비용·재고를 계산 검증한다. 필요 시 해당 부서에 추가 분석을 요청한다.
최종 추천·승인	담당자가 업체·수량·금액·일정을 선택·승인한다. 예산 초과는 별도 승인하며 최신 데이터와 견적 유효성을 재확인한다.
발주 등록	승인된 전략 버전으로 발주서를 생성하고 ERP에 등록한다. 중복 등록을 방지하고 분할 회차별 일정을 저장한다.
후속 추적	출하·입고·Lot·검사·승인을 추적한다. 지연·새 위험 시 재평가하고 실제 비용·폐기·일정 결과로 예측을 보정한다.

8. 최종 화면과 발주 정보

최종 추천에는 업체·제품·실제 주문량·단가·회차별 입고일·예상 사용 가능일·총비용·예상 폐기량·고객 납기 영향·추천 이유·남은 위험을 표시한다. 최초 알림과 주문량·기한이 달라졌다면 원인을 설명한다.

발주서에는 제품 코드·규격·함량·수량 단위, 공급업체, 회차별 수량·일정, 배송비·지급·변경 조건을 기록한다. 실제 업체로 주문 전송은 초기 시연에서 생략 가능하다. 내부 PO 등록은 업체의 주문 수락과 구분한다.

총비용 원칙

구매 + 운송 + 시험 + 보관 + 폐기 처리비를 같은 기간·조건으로 비교한다. 폐기될 원료의 구매가액을 구매비에 다시 더하지 않는다. 예상 폐기 수량·가액은 별도 지표로 제시한다. 단순히 가격이 비싸다는 이유로 납기 신뢰도를 높이지 않는다.

외부 위험·공유 기록·구현 범위

9. 외부 이슈 감지 및 재평가

공식 안전·회수 공지, 공급업체 발표, 신뢰할 수 있는 보도를 확인한다. 출처·발생일·확인 시각과 제조사·제품·Lot·용도를 대조해 우리 발주와의 관련성을 검토한다.

상태	처리
관련성 미확인	추가 확인 필요 표시. 이름이 유사하다는 이유로 자동 감점·거래 차단하지 않음
공급 차질 확인	납기·사용 가능일·고객 납기 영향 재계산, 대체 공급과 추가 비용 비교
관련 품질 문제 확인	영향받는 후보·Lot 검토 보류, 품질 담당자 판단 요청. 가격 점수로 품질 문제를 상쇄하지 않음

발주 후에도 새 이슈를 확인하고 원문·확인 상태·영향받는 주문·대응안을 담당자에게 제공한다. 중복·정정·해제 공지를 반영하고, 합성 사고는 실제 업체의 사건으로 표시하지 않는다.

10. 표준 소통과 공유 저장소

각 부서 AI → 오케스트레이터 AI의 공통 JSON: 사건·전략 ID / 데이터 버전 / 작성 AI / 대안 / 필수조건 / 근거·가정 / 계산 결과 참조 / 미확인 사항. 오케스트레이터이 조건과 결과를 통합하고 추가 분석 요청을 발행한다.

공유 저장소에는 초기 알림, 두 단계 승인, 공급 요청·회신·기한, 부서별 결과, 오케스트레이터 통합안과 변경 이유, 계산 결과, 발주·입고·실제 성과를 버전별로 기록한다. 재검토 횟수를 제한하고 해결되지 않은 충돌은 사용자에게 전달한다.

11. 개발·검증 범위

초기 대상은 동일 규격·함량·단위로 정의된 성장인자와 승인된 공급 경로다. 서로 다른 성장인자를 임의 대체하지 않는다. 실제 QC 시험과 QA 승인 권한을 AI로 대체하지 않는다.

필수 구현: 재고·생산계획·견적·회신 입력, 규칙 계산, 최초 알림, 독립 분석, 오케스트레이터 통합, 승인, 발주서·ERP 등록, 후속 상태 조회. 공급업체 회신과 입고·검사 결과는 모의 데이터로 시연할 수 있다.

검증 지표: 생산·납기 충족 여부, 총비용 차이, 예상·실제 폐기량, 미확약 공급의 오인 여부, 회신 기한 처리, 승인 전 데이터 변경 감지, 중복 발주 방지. 시뮬레이션 개선은 실제 현장 성과와 구분한다.

핵심 가치

얼마나·언제까지 필요한지 먼저 알리고, 실제 공급 조건과 부서별 판단을 오케스트레이터이 통합해 생산·품질을 지키면서 지출과 폐기를 줄이는 발주 실행으로 연결한다.